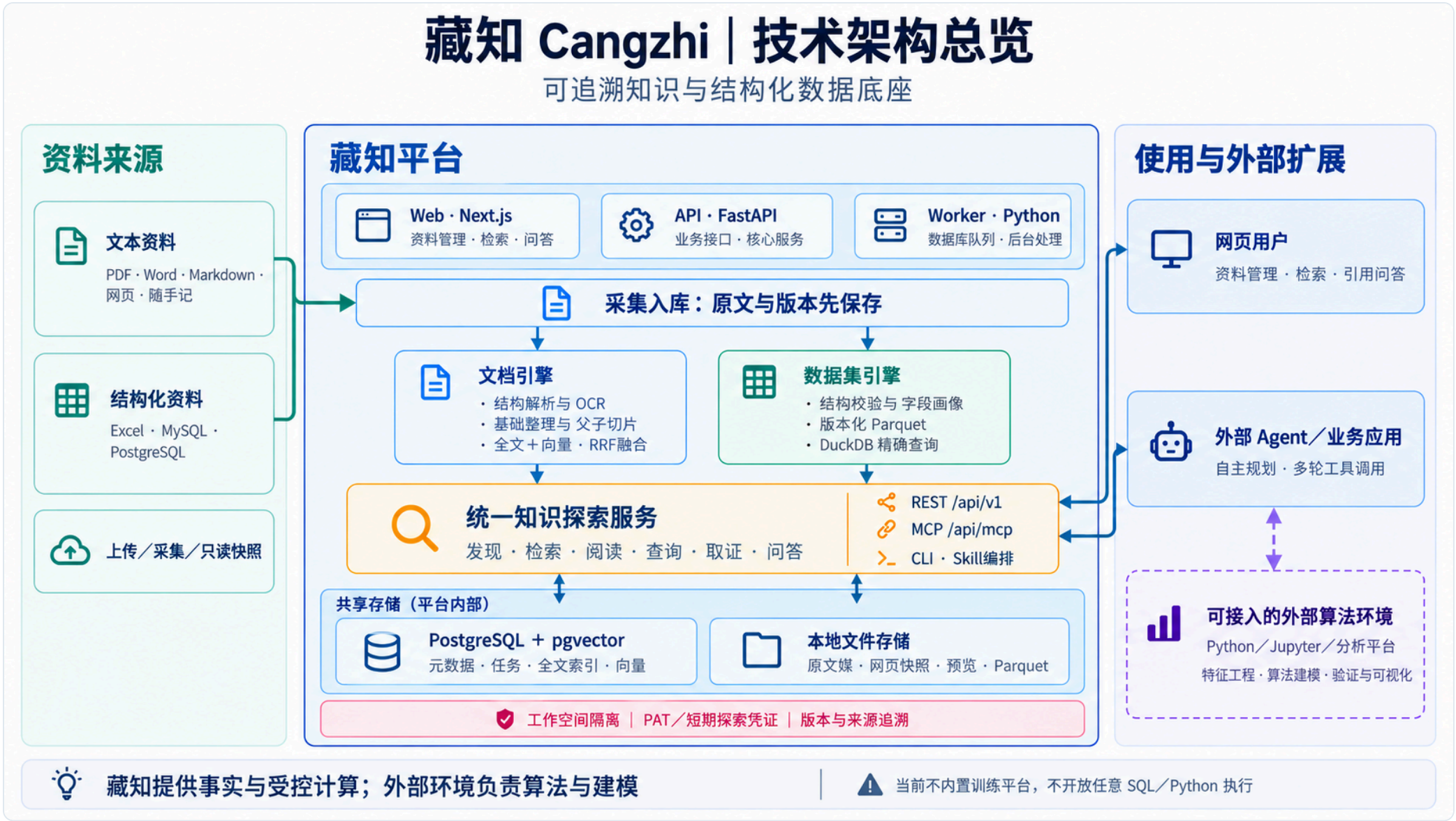
01 总体架构

原始资料 → 共享能力服务 → 人与外部智能体



文档检索与数据计算协同，统一向用户、业务系统和外部 AI 提供能力。

01 核心能力与模块分工

文档知识与结构化数据，统一接入、分别处理

藏知：**可检索、可计算、可追溯**的知识与数据底座。

交互与接入

Web：管理、检索、问答、预览。
REST / MCP / CLI：外部调用。
各入口复用业务服务与权限。

业务与任务

Next.js：页面。
FastAPI：接口与核心服务。
Python Worker：数据库队列异步处理。

存储与版本

PostgreSQL + pgvector：元数据、全文与向量索引。
本地文件：原件、版本与派生文件。

两条处理路径

文档引擎 / 查内容

全文 + 向量检索，返回片段、上下文和引用。
回答：资料说了什么？依据在哪里？

数据集引擎 / 算结果

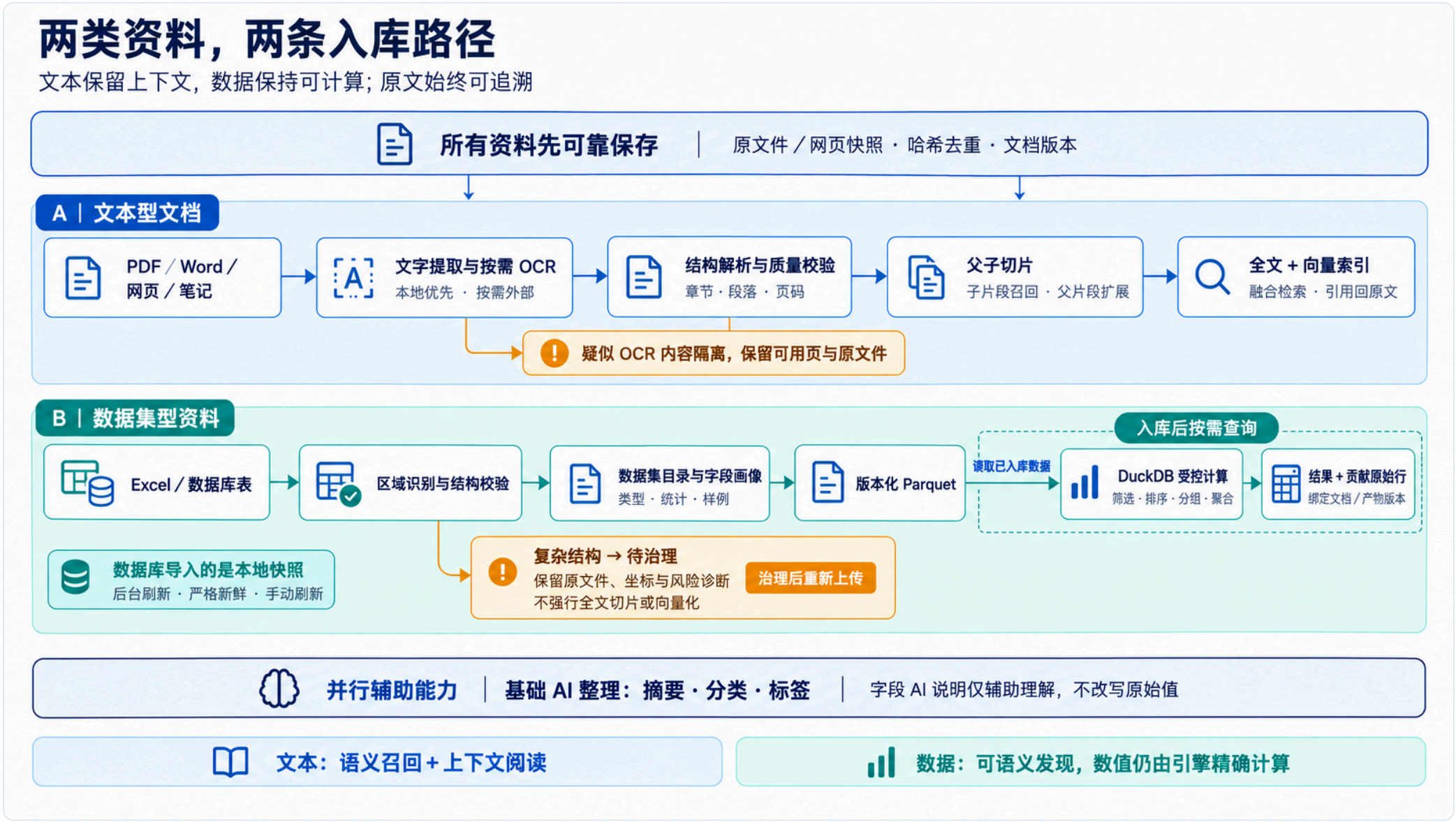
校验查询计划，使用 DuckDB 精确计算。
回答：有多少？合计多少？如何分组？

分析建模分工

藏知：发现数据 → 理解字段 → 受控计算 → 证据追溯。
外部环境：特征工程 → 算法训练 → 评估与可视化。
藏知不内置任意 SQL / Python 执行或模型训练。

02 数据入库逻辑

先保存原件，再按资料类型处理



实线：入库处理。数据集虚线区域：入库后的按需查询。

02 入库流程与质量控制

原件保留，派生结果可重建

文本 / 文件、网页、笔记

保存原文 → 解析 / 按需 OCR → 质量检查
→ 父子切片 → 全文 / 向量索引

保留标题、页码与上下文。
OCR 本地优先，可选外部服务。
低质量结果隔离，不直接用于检索。

数据 / 二维 Excel、数据库快照

保存原件 / 快照 → 结构验证 → 字段画像
→ 版本化 Parquet → 按需 DuckDB 查询

记录字段、类型、统计与样本。
可由 AI 补充字段含义、单位和别名。
数值计算由引擎执行，不由模型估算。

场景	处理方式
标题行、合并表头	按二维区域识别；结构映射必须通过程序校验。
无法可靠识别的 Excel	保留原件、坐标和合并关系，标记待治理；不强行向量化。
MySQL / PostgreSQL	只读导入本地快照；支持后台刷新、严格新鲜度、手动刷新。
AI 辅助整理	保留摘要、分类、标签；字段解释不改写原始数据。

事实：原文件、网页快照、笔记原文、文档版本。
派生物：摘要、切片、向量、Parquet、PDF 预览，均可重建。
失败保护：保留原件；向量档案和数据集产物支持完成后切换，全文档重处理暂不保证无缝切换。

03 数据探索路径

发现 → 阅读 / 计算 → 证据核验 → 继续探索



MCP 提供 19 个工具，按用途分六类；外部 Agent 自主组织多步探索。

03 探索能力与开放接口

统一权限、统一服务、统一证据

接入：REST `/api/v1` · MCP `/api/mcp` · CLI。Skill 提供编排指引。
权限：PAT 按工作空间授权；短期探索凭证可进一步限定文档。

六类工具	数量	能力
范围与目录	3	发现可访问的知识范围、分类和文档。
文档检索与阅读	5	搜索资料，读取全文、目录、原文块和切片。
数据发现与计算	4	发现数据集，读取字段结构，预览数据，执行受控查询。
版本化证据	3	核对片段、数据版本及参与计算的原始行。
增强产物阅读	3	读取已生成的增强结果与概览，作为辅助信息。
快速问答	1	knowledge_ask：基于知识范围提问并获取回答。

文档：检索 → 上下文 → 引用

全文 + 向量召回 → RRF 融合 → 扩展父级或相邻内容 → 返回证据。

数据：字段 → 计划 → 计算 → 原始行

11 类筛选；明细查询及计数、去重计数、求和、平均、最小、最大六种聚合。单次最多 200 行。

分析建模路径：发现数据 → 理解字段 → 查询核验 → 外部环境建模。
边界：数据库查询使用本地快照；大规模建模需额外的受控导出通道。

MCP 问答为快速模式；多步探索由外部 Agent 编排。接口详情见项目 API_REFERENCE。